

산과학 6-2주차 췌머리

◆ 산과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: 회색
- 강조: **빨간색 밑줄**, **진하게** (교수님 피피티 속 강조 부분도 그대로 넣었습니다.)
- 췌부 픽 중요 : ★
- 언급안하신 내용 : 크기 작게 줄여서 첨부 or 생략 표시

[15] 임신 중 약물 복용

1. 약물의 인체대상 임상시험 중 이상반응

복약과의 인과관계

: 이상반응 발현 시 약과의 연관성 여부는 담당 한의사가 다음과 같이 분류하고, 필요시 담당자의 견해를 부기함

1) 명확히 관련이 있음	- 이 약물을 투약 받았다는 증거가 있는 경우 - 이 투약과 이상반응 발현의 시간적 순서가 타당한 경우 - 이 증상의 발현이 다른 어떤 이유보다 이 투약에 의해 가장 개연성 있게 설명되는 경우 - 투약 중단으로 이상반응이 사라지는 경우 - 재투약(rechallenge, 가능한 경우에만 실시) 결과가 양성인 경우 - 이상반응이 이 투약 또는 동일한 방식의 다른
---------------	--

	유사 투약과 관련하여 이미 알려져있는 정보와 일관된 양상을 보이는 경우
2) 관련이 있다고 생각됨 (이 아래로는 췌 읽어보라하고 넘어가심)	- 이 약물을 투약 받았다는 증거가 있는 경우 - 이 투약과 이상반응 발현의 시간적 순서가 타당한 경우 - 이상반응이 다른 원인보다 이 투약에 의해 더욱 개연성 있게 설명되는 경우 - 투약 중단으로 이상반응이 사라지는 경우
3) 관련이 있을 가능성이 있음	- 이 약물을 투약 받았다는 증거가 있는 경우 - 이 투약과 이상반응 발현의 시간적 순서가 타당한 경우 - 이상반응이 다른 가능성 있는 원인들과 같은 수준으로 이 투약에 기인한다고 판단되는 경우 - 투약중단으로(실시된 경우) 이상반응이 사라지는 경우
4) 관련이 없다고 생각됨	- 이 약물을 투약 받았다는 증거가 없는 경우 - 이상반응에 대해 보다 가능성 있는 다른 원인이 있는 경우 - 이 투약을 중단하였을 때 이상반응이 지속되었거나 모호한 경우 ☞ 중지했다가 다시 복용하였는데 증상이 없을 때, 다른 원인에 있다 (당시 먹었던 음식등...)
5) 명확히 관련이 없다고 생각됨	- 이 투약을 적용하였다는 증거가 없는 경우 - 이상반응에 대해 가장 개연성 있게 설명되는 다른 어떤 이유가 있는 경우

	- 이 투약을 중단하고도 이상반응이 소실되지 않는 경우
6) 불명	

1. 임신 중 약물대사

- 약물이 **흡수, 분포, 대사, 배출**의 4가지 기본과정을 거쳐 생체체에 작용

흡수	임신초기에는 약물 흡수에 변화를 초래 - 임신성 구토 : 약도 토해버린다. - 호르몬 변화로 위장 운동의 감소 및 음식물이 위를 통과하는 시간지연
분포	- 혈장단백의 감소, 특히 알부민 농도 및 약물결합력 감소로 인해서 혈청 단백질과의 결합이 중요한 약제 경우 영향을 받음 - 임신중의 체중증가 및 체액 구성성분의 변화에 의해 영향을 받는다
대사	- 임신시에는 약물의 대사속도가 더 낮다 - 개개 약물의 대사는 임신주수에 따라 다르다
배출	- 임신 중 성장 혈장 관류량의 40% 증가와 사구체 여과율의 50% 정도의 증가로 신장으로 배설되는 약제는 배설 속도 증가 - 폐로 배출 되는 경우 더 빠른 속도로 배출

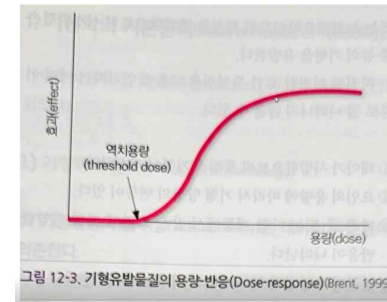
2. 기형의 원인

☞ 약과 전혀 관련이 없어도 기형이 생길 수 있다.

(1) 소수의 선천성 기형만이 주요한 환경적 혹은 유전적 원인에 의한 것이고 대부분은 **유전적 소인과 자궁내 환경** 사이의 미세한 인자들이 작용하여 발생.

(2) 기형유발물질로서 약물의 태아에 대한 작용은 **영향이 없는 경우, 유산, 기형, 성장부전, 기능부전, 발암 그리고 돌연변이** 등의 **7가지**로 발현

- 태아에 도달하는 **약물의 용량, 노출기간, 모체 및 태아의 유전자형, 동시에 노출된 다른 약물의 작용에** 의해서도 영향을 받지만 **약물 노출 당시의 임신 주령★**이 무엇보다도 중요한 요소이다.



(3) 발생시기에 따른 기형발생 감수성

☞임신주수에 따른(or 발생시기별) 기형발생감수성에 대해 쓰시오. (13, 07, 06)☺

배 자 발 생기	수정 2주까 지 (착 상 이 전 시기와 체 절발생이전 시기 포함)	- 약물에 대한 태아의 작용은 유산으로 나타남 - 형태발생에는 거의 영향x - 이 시기 발생란이 손상 받으면 죽거나 완전히 재생될 수 있기 때문 - 유산 아니면 정상아 (all-or-none effect)
배 아 발 생기 (장기 형 성, 배 아 형 성기)	수정 후 3주~ 8주	- 중요 장기의 기형이 유발될 수 있는 결정적 시기 - 환경적 인자에 가장 민감하다 - 각 장기에 따라 분화시기가 달라 어느 시기 노출되었느냐에 따라 다른 기형이 생길 수 있음 - 하나의 약물이 같은 시기의 여러 장기에 영향을 미쳐 복합기형 유발가능하며, 역으로 하나의 기형이 같은 시기에 작용한 여러인자에 의해 유발가능 (메이저한 기형 발생 가능)
태 아 발 생기 (태 아 성 장기)	수정후 9주 이후 (출생까지)	- 기관의 성숙과 기능적 발달이 일어나는 시기. 성장지연이나 기능부전으로 발현됨 - 기형발생이 드물지만, 생식기 및 신경계처럼 이 시기에도 분화가 계속 일어나는 장기에는 기형이 발생할 수 있음

※ 기형유발물질임을 증명시 만족해야 할 조건 (언급X)

- ① 특정한 기형 또는 증후군을 보이는 임상적 사례 제시할 수 있다
- ② 드문 기형과 연관되면서 환경적으로 노출이 드문 약물이다
- ③ 약물이 배아나 태아에 직간접적으로 작용했다는 증거가 있어야.
- ④ 출생전의 결정적 시기에 약물에 노출되었다는 증거(처방, 기록, 날짜 등)

- ⑤ 이러한 연관성은 반드시 생물학적인 이해 수반하여야 함
- ⑥ 둘 이상의 잘 계획된 전향적 통계연구에서 일관된 결과보이거나또는 상대적 위험도 3이상
- ⑦ 동물, 특히 영장류에서 기형이 유발

3. 밝혀진 기형유발인자

- (1) **알콜, 탈리도마이드, 엽산길항제, 비타민 A 이성체, 스테로이드 호르몬, 수은, 담배, 납 등**
- (2) 그 외 위험한 것 : 경구피임제, **valproicacid**, 풍진백신, 트리메타디온, 합성에스트로젠 등

※ DES(Diethylstilbesterol)

- **강력한 합성 여성호르몬**. 임상 실험에서 약효와 안전성이 채 확인되지 않은 상태에서 1948년부터 1972년까지 유산 방지의 목적으로 사용. 유산 방지의 효과가 있지도 않았고, 여성에게는 사춘기에 질암, 남성에게는 성기 기형 등이 다수 발생

Human Teratogen 으로 입증되었거나 의심되는 약물	
ACE inhibitors	Etretinate
Alcohol	Isotretinoin
Aminopterin	Lithium
Androgen	Methimazole
Busulfan	Methotrexate
Carbamazepine	Penicillamine
Chlorbiphenyl	Phenytoin
Coumarin(Warfarin)	Radioactive iodine
Cyclophosphamide	Tetracycline
Danazol	Trinethiodione
Diethylstilbesterol(DES)	Valproic acid

4. 약물의 분류

☉FDA 약물분류 (07)☉

- FDA는 태아에게 미치는 약물의 위험도에 따라 모든 약에 **A, B, C, D, X**의 5단계로 분류하고 있다.

> 이 카테고리는 기형발생과는 관계 없다★

- 1) **category A** : 사람을 대상으로 한 연구에서 태아에 **위험이 없는** 약물 (multi-비타민 등 mega-비타민 포함x)
- 2) **category B** : 동물이나 사람을 대상으로 한 연구에서 **유의한 위험이 없는** 약물로 penicilin등이 그 예이다.
- 3) **category C** : 동물이나 사람에서 **적절한 연구가 되지 않은** 약물, 혹은 동물실험에서는 태아에 해로운 영향을 끼치나 **사람에서는 적절한 자료를 얻을 수 없는** 약물이 이에 포함된다. **임신 중에 흔히 복용하는 약물이 여기에 속함**
- 4) **category D** : 태아 **위험의 증거가 있으나** 약물로 얻을 수 있는 이득이 태아에 대한 위험보다는 큰 약물들로 **항경련제**가 여기에 포함
- 5) **category X** : 분명히 태아에 대한 **위험**이 있고 약물로 얻을 수 있는 이득보다 위험이 큰 약물들(쓰면 안되는 것들)
(여드름 치료제인 isotretinoin은 중추신경계의 다발성 기형, 안면, 심혈관계의 기형 유발)

∴ Category A, B, C : 대개 임신부에게 사용 가능

(2) 기형유발 예측 위험도에 따른 분류 (KMA '00,97)

기형 유발 예측 위험도에 따른 약물들의 순위					
Class 0 : No risk					
Acetaminophen	B	Aspirin	C	Caffeine	B
Cephalosporin	B	Erythromycin	C	Insulin	B
Levothyroxine	A	Penicillin	B	Ritodrine	B
Class 1 : Minimal risk					
Aminoglycoside	C	Antihistamine	C	Atenolol	C
Bromocryptine	C	Codeine	C	Corticosteroid	B
Diazepam	D	Digoxin	C	Dipheniramine	C
Furosemide	C	Haloperidol	C	Hydralazine	C
Heparin	C	Ibuprofen	B	Indomethacin	B
MgSO ₄	B	Meperidine	B	Methyldopa	C
Miconazol	B	Morphine	B	Oral pills	X
Progesterone	D	Propranolol	C	Propylthiouracil	D
Reserpine	D	Sulfasalazine	B	Sulfonylurea	D
Sulfonamide	B	Tetracyclin	D	Theophylline	C
Trimethoprim	C	Vancomycin	C		
Class 2 : Small risk					
Acyclovir	C	Captopril	C	Ethosuximide	C
Metronidazole	B	Nifedipine	C	Phenobarbital	D
Class 3 : Moderate risk					
Carbamazepine	C	Ethanol	X	Lithium	D
Methimazole	D	Phenytoin	D	Valproic acid	D
Class 4 : Potent risk					
Coumarin	D	Cyclophosphamide	D		
Isotretinoin	X	Methotrexate	D		

▶ 위의 class 분류가 기형유발과 관련

- ☞ 아세트아미노펜: Class 0이므로 기형을 유발할 위험은 없지만, B등급이므로 연구는 되어있지만 안전하진 않다.
한달내내 먹고나면 간손상이 유발 (500mg 하루에 세알 이상 복용금지)

★ class와 ABCDE 분류가 다르다는 것을 알아두자!

☉ 미국 FDA의 등급

- 임신부에게 약물 처방의 위험성과 이익을 고려하여 안전하다고 알려진 약물을 A, B군, 주의를 요하는 위험한 약물을 D군, 임부 금기

약물을 X군으로 분류

◎ 한국 식약처

- 임부 금기식물의 정의: 태아에게 매우 심각한 위해성 (태아 기형 또는 태아 독성 등)을 유발 하거나 유발할 가능성이 높으므로 치료의 유익성이 위험성을 상회한다는 명확한 임상적 근거나 사유가 없으면 임부에게 처방 또는 조제해서는 안되는 의약품
- 1등급: 임신부 금기약물, 미국 FDA의 X군에 해당
- 2등급: 약물의 위험성이 있지만 치료상 이점이 더 큰 경우 사용가능함. 미국 FDA의 D군에 해당

최근에는

- +) 미국 FDA: 2015년 6월 이후부터 승인되는 신약에 PLRR 적용
- +) 한국 마더세이프 등 다르게 분류하고 있음
(참고만 해도 될 듯)

5. 기호물, 환경물질, 약물남용

1) 알코올 ☹알코올이 임신에 미치는 영향 (11)☹

- 알코올은 가장 주된 기형유발인자
- 임신부의 만성적 과다한 알코올섭취는 태아의 발달장애를 가져온다.
- 임신 초기에 유산으로 나타나는 경우가 있으며, 다른 극단은 외모의 이상은 없으나 경증의 행동장애를 보이는 경우가 있다.
- 유산이나 자궁 내 성장지연의 가능성이 알코올의 섭취량에 비례
- 분만 시 감염, 태반조기박리, 자궁과다수축, 급속분만, 태변착색의 위험이 커짐

- 자연유산은 약 두배정도 증가하는 것으로 알려져 있으며 또한 사산의 빈도도 증가하는 것으로 보고되고 있다.

- 신체적 기형으로는 심장 및 비뇨기계통, 팔다리의 기형이 가장 잘 보이며 저체중아를 보일 때 산전 알코올의 노출이 가장 믿을 만한 소견으로 생각되고 있다.

- 중추신경계의 기능부전으로 지능저하가 나타난다.

- 신생아의 과민, 진전, 반사저항, 청각과민, 유아에서 저 긴장성이나 과긴장성을 보일 수 있으며, 여러 가지 다양한 두부기형을 나타내는 경우도 있다.

※ Fetal alcohol syndrome 태아 알콜 증후군

- 출생 전 및 출생후의 성장지연 (발생률 - 1000명 출생아당 1명)
- 얼굴의 기형: 짧은 안검열, 길고 편평한 인중, 짧은 윗 입술
- 중추신경계 이상: 소뇌증 또는 구조적인 뇌 기형, 기능저하, 집중력장애와 활동항진 등의 신경행동학적 이상
- 위의 3가지중 한가지가 있으면서 임신부의 임신 중 과량의 알콜섭취의 기왕력이 있어야 함

cf) 태아알코올 스펙트럼 장애 (FASDs) : 임신중 산모의 알콜섭취로 인해 태아에게 발생할 수 있는 모든 질환을 포함

(출생아 100명당 1명) → 계획 임신과 임신부 금주를 통해 100% 예방이 가능

+자연유산, 신체적기형 등으로 다른 악영향도 보임

(아래는 생략)

※ 태아알콜스펙트럼장애(FASDs)의 진단을 위해서는 임신 중 알코올 노출력이 중요

- TWEAK Score. Questionnaire on Alcohol Use During Pregnancy

- 생체표지물질

- 임신부 혈액내알콜대사물질인 Phosphatidylethanol(PEth)

: 최대 금주 4주까지 임신중음주여부 확인

- 태변내 Fatty acid ethyl ethanol (FAEE)측정으로 태아에 노출여부 측정

2) 담배

☹ 흡연이 임신에 미치는 영향 및 관련 질환을 설명하시오.☹

- 전형적인 기형유발물질은 아니지만 임신부의 흡연과 **출생체중의 감소**는 확인된 바 있다. (**주로 태아 성장 지연**)
- 이러한 태아의 성장의 감소와 흡연간의 관계: 말초신경의 니코틴에 의한 자극 및 부신에서 분비되는 catecholamine에 의한 혈관수축과 + 흡연으로 인한 일산화탄소의 농도의 증가로 탄화혈색소가 정상인에 비해 3~8배 증가되어 있기 때문
- 임신 중에 흡연을 하는 경우 **자연유산**을 경험하게 될 확률은 1.2내지 1.8배 **증가한다**.
- 전향적인 연구에서 임신부의 흡연은 영아 돌연사증후군의 빈도 증가
- 조기양막파수, 태아 성장장애, 태반 조기박리 등이 임신 중 흡연을 하는 경우 발견
- 간접흡연의 경우에도 저출생체중아의 빈도를 2배 가까이 증가시킨다는 보고가 있다.

※ 흡연 Tabacco

- 흡연 중 발생하는 화학물질-니코틴, 타르, 납, 비소, 카드뮴, 사아니드, 일산화탄소 등 4000가지 이상. 이들 중 약 40여가지 이상은 암 유발.
 - **임신 중 흡연은 구순구개열등 다양한 기형발생과 관련.**
 - **저체중아출산 및 자연유산, 전치태반, 태반조기박리 및 조산과도 관련**
 - **장기적 영향- 집중력저하 및 과잉행동장애(ADHD)와도 관련.**
- 아주 간단히 읽고 넘어가심

3. 카페인

☹ 카페인의 인신공격/ 임신 중 카페인 섭취시 권장사항은? ★

- (저번에 1.5잔정도만 마시라고 했죠? 하며 가볍게 읽고 넘어가심)
- 동물실험에서 (생쥐) 근골격계이상 등의 기형 보고(1960) (원숭이)-자연유산 증가
 - 1980 FDA섭취제한 → 1988 근거부족으로 결론임신부 역학조사결: 자연유산 1.36배, 성장지연 1.5배 증가, BUT 기형과는 관련 밀접성은 없다고 보고됨
 - 하루 150 ~ 300mg 이내의 섭취는 태아에 무해하다고 추정
 - 대부분 연구에서 300mg/일(커피3-4잔) 이상 카페인 섭취시 태아성장제한 가능
 - **흡연과 커피 섭취를 동시에 하는 경우 저출생체중아의위험 증가하고, 철분 흡수 저해(하지마세요) → 모체와 태아에 빈혈 유발**
∴ 임신 중에는 가능한 섭취 금한다 (가급적 1.5잔 이하로 마시기!!!)

※ 흔히 섭취하는 식품중의 카페인 함량

- **홍차, 콜라, 코코아 한잔의 경우 커피 반잔에** 해당하는 카페인이 포함
- **진통제, 종합감기약에 커피 한잔 이상의** 카페인이 함유되어 있는 경우가 많으므로 주의

4. 코카인 (여러분과는 관련 없겠죠?- 생략)

- 태반을 자유로이 통과하고 주요 작용 장소는 신경말단으로, norepinephrine의 흡수를 방해하는 것으로 알려져 있다.
- 그 결과로 심한 혈관수축, 빈맥 및 동시에 혈압이 상승한다.

- 임신 중 코카인의 사용은 혈관경련과 무산소증에 의한 악영향 초래
- 코카인에 중독되면 간염 및 각종 성병에 노출될 가능성과 조산이 될 가능성이 높다.
- 임신부에서 심근 경색이나 뇌출혈 등이 생길 수 있고 가장 무서운 합병증으로 태반조기박리를 들 수 있다.

5. 마약 (질이 안좋은 범죄.. 무조건 피하세요,, 생략)

- 아편, barbiturates, 암페타민제 등을 임신중에 만성적으로 복용하면 태아에 해롭다. 발육지연과 금단증에 의한 심각한 후유증도 보고되고 있다.
- 마약중독임신부는 산전진찰을 받지 않으며 받는다해도 입원을 하지 않아 성공적인 분만과 신생아 관리가 힘들어 임신 초기에 임신중절을 고려해야 한다.

6. 비타민

- **비타민A, D 다량 투여시 기형유발의 위험성**
- **isotretinoin** : 비타민A합성체, 여드름치료제로 사용되며 강력한 기형유발물질로 증명됨

[16] 임신 중 영상진단 및 환경물질의 영향

(1) 시기에 따른 방사선 조사의 위험성

- 1) 위험성이 높은 시기 - **임신 8~25주 사이** (임신 8~15 주가 가장 위험 : 발달과 분화가 이루어지는 시기)
- 2) 임신 8주 미만이거나 25주 이후 : 위험성이 증가된다는 보고는 X

(2) 방사선 조사량

- 자궁내에서 5 rad이하의 조사량으로 태아에게 위험 증가 보고 X

- ① Chest PA & Lateral X-ray : 0.07 mrad
- ② Abdomen X-ray : 100 mrad
- ③ IVP : 1 rad를 초과할 수 있다.
- ④ Hip joint X-ray : 200 mrad

(3) 관리

단 한번의 진단 목적의 X-선 검사에 태아가 노출되었다고 해서, 치료적 유산의 적응증이 되지는 않는다. ☞ 치료적 목적은 X

1) 이온화 방사선(ionizing radiation)

- **X-선, 감마선** : 매우 높은 에너지의 단파장을 가지는 이온화 방사선의 형태에 있는 화학결합을 깨뜨리거나 조직손상을 일으킬 수 있는 자유기나 이온 생성
- 고용량조사시 세포사, 돌연변이, 암 발생, 발달장애, 불임 등을 유발할 수 있음

Microwave, 초음파, 전기투열, 라디오파등의 방사선 : 장파장, 배아-태아에 유해하지 않다.

▶ 장파장은 ok, 단파장은 위험

(1) 방사선량 측정방법

노출(exposure) : 공기 kg 당 생성된 이온의 수. 단위 R(roentgen)

조사용량(dose) : 조직 kg 당 축적된 에너지 양. 단위 rad, Gy(gray).
1Gy=100rad)

상대적 효과용량 : 생물학적 효과를 표준에 맞춘 조직 kg 당 축적된 에너지
단위 rem, Sv(sievert. 1Sv=100rem)

(2) 방사선의 영향

태아 : **세포사(배아소실), 태아성장지연, 선천성기형, 발암효과, 작은머리증, 정신지체, 불임**

※ 방사선이 임신에 미치는 영향 (태아에게 발생할 수 있는 현상)

((그냥 한번 읽어보라고 하심))

1) 세포파괴로 일어나는 변화

- 특정수준 이상의 노출에 이르러야 영향이 발생
- 임신 중 방사선 노출시 태아에 미치는 영향에 가장 중요하는 것은 **임신시기와 흡수된 량의 정도**

- 수정 14일 이내: 즉 착상 이전의 시기에 노출시에는 착상x, 유산발생하지만 기형발생은 거의 증가 x

- 수정 3일~8주 사이: 태아 주요기관 형성기로 방사선 노출시
형성중인 기관의 기형이 발생가능

ex) 구개열, 소안구증, 망막의 색소침착, 백내장, 골격계 기형 등

- 이런 현상 등은 100~200mGy 이상 노출시 발생하며, 자궁 내 발육지연, 지능저하 등을 동반하는 것이 특징. 즉, **형태학적 기형이 발생하기 위한 최소 용량보다 적은 농도의 방사선 노출에 지능저하, 발육지연이 먼저 나타남** ☞ 임신 중 방사선 노출은 특히 16~25주 이후 노출 시 태아의 주요 기형이나 지능 관련 이상이 증가하지 않는다.

- 방사선 노출량: 500mGy 이상 급성으로 방사선 노출 시 소두증, 정신지체, 성장지연증 나타나며, 방사선으로 기형 발생시 성장지연, 중추신경계의 이상을 반드시 동반한다.

☞ 중추신경계는 만 19세까지도 발달하므로..

- 진단목적의 방사선 검사시 대개 50mGy 이하이며 이 정도에서는 기형, 성장지연은 관찰x, 반면 치료목적에 의한 방사선 노출 시 그 량은 훨씬 증가하여 태아에게 위험

2) 방사선 노출시 손상된 DNA 복구부전 등으로 인해 출생후 암, 백혈병 등이 발생

- 이 경우에는 그 영향이 나타나기 위한 특정 값 (역치 량)이 있지 않고, 노출 용량이 증가함에 따라 그 위험도가 점차 증가

- 임신과 진단적 방사선: 노출 피하기 위해 검사전 소변이나 혈액으로 임신 여부 확인 (생리여부)

- 임신 가능성이 있다면 LMP로부터 10일 이내에 시행 (착상전)

- 골반을 제외한다면 방사선 검사가 태아로부터 멀리 떨어진 부위라면 임신 시기를 불문하고 복부 가리고 검사 가능

☞ but 임신부들이 잘 안하려고 한다. 소아도 복부 X-ray를 찍을 때 납처럼 생긴 벨트를 두르고 촬영 (난소 보존)

- 그 검사를 시행하지 않아 진단을 정확히 내리지 않았을 때의 위험이 태아의 방사선 노출로 인한 위험보다 크다고 판단될 때 한해서 검사를 시행해야 한다.

* 핵의학 검사 (간단히 넘어감)

- 진단 목적의 경우 단시간 작용하므로 태아 노출량이 많지 않지만 용량이 많은 경우 태반을 통과하는 점과 신장을 통해 배설될 때 태아와 가까운 위치에 있는 방광에 일정시간 저장되어있으면서 태아

에 영향을 줄 수 있는 점이 문제가 된다.

- 갑상선항진증 또는 갑상선 암에 쓰이는 방사선 요오드는 미량 사용 시 위험은 미미하나 치료적 수준으로 사용시 태반을 잘 통과하고 임신 10~12주에 태아 갑상샘에 고농도로 축적되어 태아 갑상샘기능 저하증 내지 이후 갑상샘암을 발병 시킬수 있어 임신 중 사용금지
- 방사선요오드 치료받으면 이후 6개월 피임 권고

2) 자기공명 단층촬영(MRI)

3) 초음파 검사

- 매우 높은 강도에서 고온hyperthermia과 동공화(cavitation)로 태아 조직에 손상 가능

● ALARA 원칙 = as low as reasonably achievable

모체의 심부체온이 1.5 ~ 2.0도 이상 상승하면 태아에 영향미침 > 기형발생가능

진단을 목적으로 사용되는 저강도범위의 그레이스케일의 실시간 초음파는 35년간 사용해 오면서 알려진 태아 위험이 없다. 열 발생은 미미하다

도플러 이동영상은 분광 파형의 색채를 나타내기 위해 더 높은 에너지 강도를 가진다. 보다 많은 열 발생시킬수 있다.

낮은 수준의 파장을 사용한다면 배-태아에 해로운 효과가 없다.

4) 환경물질 (넘어감)

노출을 정량화할 수 없고, 이상을 일으키는 농도의 역치를 알수없으며, 최고허용한도를 측정하기 어렵다.

MSDS -노동자들의 직업적 화학물질 노출에 관한 독성 및 정보 제공

The council ...1994년 기형학 정보서비스 제공 위한 정보체계마련

TOXNET-미국립도서관데이터베이스

NIOSH

(1) 유기용매organic solvent의 직업적 노출: 임신 초기 태아 기형위험이 심각하게 증가, 자연유산의 위험도 증가

(2) 제초제 pesticides: 분해물인 다이옥신의 태아기형 여부에 대한 데이터 부족으로 결론 짓기 어려움

(3) 수은 mercury: 메틸수은중독 : 오염된 물고기, 해산물 섭취로 발생 가능(참치, 황새치, 옥돔) 아이들의 기형발생, 정신지체, 뇌손상으로인한 구음장애, 시야장애, 감각장애, 청각장애 등 초래. 뇌성마비, 정신박약 증가, 제대혈의 메틸수은농도 증가시출생아의납 농도와 신경발달장애의 가능성 증가

(4) 납 lead: ACOG 1997는 임신중 납에 고농도 노출시계류유산, 조기양막파수, 조산 확률 증가. 저농도노출시신경독성으로 조기 인지발달장애 발생. 구조조지기형과는 명확치않음

[8-1] 정상 진통과 분만

1. 진통생리

1) 분만진통(陣痛Labor)의 정의

- 자궁수축의 빈도와 강도가 점차 증가하고, 자궁경부의 변화가 함께 보이는 경우 (경부의 변화 없으면 분만진통으로 보기 어렵다)
- '자궁경부의 소실 및 개대를 유발하는 자궁수축'
 - 임상적으로 통증이 있는 자궁수축이 규칙적으로 시작될 경우를 진통의 시작 시점이라고 간주, but 경부소실과 개대를 동반한 가진통도 있어서 명확히 정의하기가 쉽지 않음

* 정상 초산부에서

- 태아 선진부 골반강내로 진입(하강)후 → 진통 발생 (자궁경부가 개대되기 전까지 더 내려오진 않음)
- 파막안된 양막의 수압 + 파막후 선진부의 자궁압박 → 경관개대
- 진통오면 입원

※ 입원기준: (파수 없을때) 통증성 자궁수축과 경부가 3~4cm 개대 시
☞ 사람마다 개인차가 큰데, 경산부는 진통 전 3~4cm 열리기도

※ 분만진통을 알 수 있는 징후 : Bloody show(이슬)

- 분만전 48h 내에 약간의 혈액이 섞인 자궁경관의 점액전(mucus plug)이 질 밖으로 분비되는 것 (진통의 시작 예상)
- 이슬이 보이면 진통이 이미 있거나 몇 시간 또는 며칠 내에 올 것이라 예상됨

2) 자연 진통의 특성; 자궁의 주기적 수축과 이완 반복 ★

- 진통 활발한 시기의 수축기간은 30-90초 (평균 60초)
- 자궁수축강도 20-60mmHg (평균 40mmHg)
- 수축간 간격 : 진통 제1기 초기에 약 10분, 점차 감소하여 제 2기에 1분 내외
- 이완기 : 태아건강에 필수, 이완없이 수축만 지속되면 자궁태반혈류 감소로 태아저산소증 유발가능

▶ 수축과 함께 이완도 반드시 필요

3) 분만(分娩 parturition)

Cf) parturition 분만- 출생에 관여되는 모든 생리학적 과정.(분만전준비, 분만과정, 분만후회복까지를포함)

<임신과 분만의 4 단계> (참고) ((생략))

	시기	특징
휴지기	자궁안정, 9개월(LMP~자궁활성화되기 전)	전 임신기간의 90% 차지 ☞ 휴지기 이지만 자궁은 점차적으로 커져가는 단계 ☞ 이 때 자궁수축을 유발하면 조산기, 태루를 유발할 수 있으므로 가급적 안정
준비기	진통준비(2-3주)	협조적 자궁 수축이 발생하는 시기. 임신 후반기
진행기	진통	- 규칙적 자궁수축의 강도 세지고 수축간격 짧아지고 빈도 증가 - 경부 숙화&개대 ☞ 태아와 부산물이 만

		출되는 단계. cf) 시간순으로 분만진통 Labor 3단계 stage : 1기(잠복기phase, 활성화기), 2기, 3기 cf) 진통의 기능적 3단계: 준비기(division), 개대기, 골반기
산욕기	자궁회복, 젖분 비	- 분만 직후부터 1시간까지(분만진통4기) - 이후 6주까지: (산욕기)

4) 분만진통의 3단계 (the three stages of labor) (이건 봐주세요)

진통 제 1기 (자궁이 열리는 시기)	경관소실 및 경관개 대기 (초:8시간, 경:5시간)	규칙적인 자궁수축에 의해 자궁경관의 소실과 개대 가 시작하여 아두가 통과할 수 있도록 경관이 완전개대 (10cm)될 때까지
진통 제 2기 (태아가 나오는 시기)	태아만출기 (초:50분, 경:20분)	경관의 완전개대 이후부터 태아만출이될 때까지의 기간
진통 제 3기 (태반 나오는 시기)	태반분리 및 만출기 (초:5분, 경:5분)	태아 분만 직후부터 태반 및 태아막의 만출이 될 때까지 의 기간

※ 분만 제 4기 : 태반만출 직후부터 1시간 전후

: 자궁근의 수축과 퇴축 → 태반 착상부위에서 지혈작용 → 자궁출혈
감소 → **산후출혈**의 임상적 관찰에 중요한 시기 (이 시기에 산후출혈
이 가장 많이 확인됨)

* 진통전구기

- 진통 수주일 전부터 자궁수축이 증가되는 시기
- 자궁경부 연화, 경부의 미미한 소실과 개대, 자궁하부 형성

5) 분만 1기의 진통의 양상

(* 분만 진행의 임상적 평가 중요지표를 써라 (09))

- 분만진행의 임상적 평가의 중요지표: **경관개대와 태아하강 ★**
- 완전개대 전까지 분만 1기를 2가지로 나눔

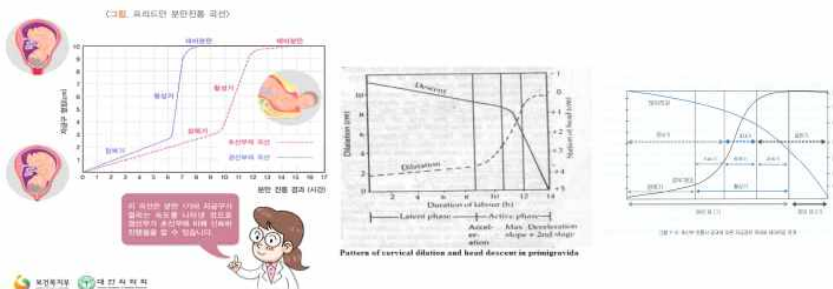
※ 경관개대의 양상에 따른 **분만(진통) 1기의 분류** - S자형 곡선

✱ 경관개대 양상에 따른 분만 1기를 도해를 그리고 설명하시오. (03)

- 자궁경부의 상태가 분만에 용이한 상태가 되는지로 판단

	특징	이상
잠복기	- 진통시작부터 3-5cm 개대될 때까지 - 경과시간은 개인마다 다름 (진정제- 연장; 수축제- 단축)	- 잠복기 지연 (미20h, 경 14h) by 과도한 안정제 (조산기가 있으면 절대 안정, 안정제 투여) - 경막외마취, 경부소실 과 개대가 잘 안되는 불 완전한 숙화, 가진통
활성기	- 개대가 본격적으로 시작 - 전체 분만진행 결과를 예견 할 수 있는 지표 - 시간: 미분만부 4.5hr (최대 11.7hr도 정상)	- 지연장애, 정지장애 by CPD(아두골반불균형) (협골반처럼 개대가 열리는 중에 확-진행이 안되는 경우)

	- 개대속도: 1.2-6.8cm/hr (다산부는 최소 1.5cm/hr)
가속기	활발히 시작되어 4cm 정도 개대될 때까지
절정기	가장 신속 하게 진행되는 시기, Friedman곡선은 거의 직선양상, 분만진행 효율성 척도
감속기	9cm 정도 개대된 후 그 진행이 현저히 둔화되는 시기. 태아골반 상호관계를 반영



- 활성기를 천천히 열리다가 확 진행, 다시 천천히 진행하여 가속기-절정기-감속기로 구분 = **friedman 곡선**(s자형 곡선=3번째 그래프)
- 잠복기에 진정제는 연장, 수축제는 잠복기를 단축

Friedman(1954) 진통곡선

- 정상 및 이상 분만을 구별하는 기준 설정
- 정상분만 및 두정위로 만삭분만하여 평균 신생아 체중을 보인 경우만을 대상으로 함

6) 태아하강의 양상

- 시간에 따른 경관개대 및 태아하강양상은 전형적인 쌍곡선모양

- 어느 정도 경관개대가 이루어진 진통 **제1기 후반부터** 가속 시작
- 하강시기 : 미분만부 7-8cm, 다산부 8cm 이상 개대된 이후
- 미분만부에서 경관개대 절정기 동안에 태아하강율도 점차 증가하여 최고조에 이름

2. 진통 시 자궁 및 자궁 경부의 변화

1) 자궁근층

- 분만진통시 자궁의 기능적 구분

① **자궁상부** : 진통이 진행됨에 따라 능동적, 활발한 수축. 점차 두꺼워진다 - Active segment (임신 자궁의 상부) ★

② **자궁하부와 경관** : 수동적, 태아만출이 용이하도록 점차 확장되며 매우 얇아짐 - Passive segment (임신 자궁의 하부) ★

→ **상부의 수축**에 의해 숙화된 하부와 경관이 확장, 개대되어 태아만출이 용이해짐

▶ **자궁상부와 자궁하부가 나뉘어져서 상부는 두꺼워져 active, 하부는 얇아져 passive segment로 봄**

● **생리적 수축륜 physiologic retraction ring** : 두꺼워진 상부와 얇아진 하부의 차이 때문에 발생

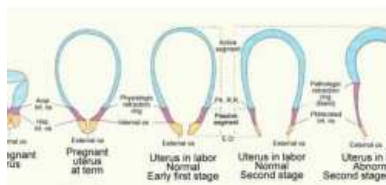
- 자궁하부가 얇아지고 동시에 상부가 두꺼워져 자궁상하부의 경계부위의 자궁내표면에 형성된 융선

● **병리적 수축륜 pathologic retraction ring (=Bandl's ring)**

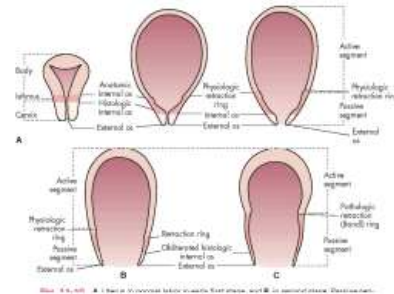
✳ **병리적 수축륜에 대하여 설명하라 (13, 09, 03)✳**

- 폐쇄분만과 같은 난산의 경우, 자궁하부가 심하게 얇아지게 된 경우

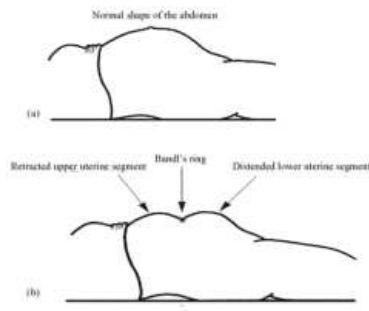
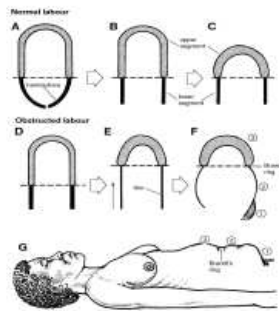
- 복부의 외견상 치골 상연과 배꼽 사이에 **함몰된 수축륜**을 관찰
- 자궁파열이 임박했음을 시사하는 위험증후로 즉시 c-sec 시행
- ☞ 태아가 골반에 끼여서 내려오지 못할 때, 자궁은 지속적으로 수축하면서 자궁상부는 점차 두꺼워지고, 하부는 얇아지지만 태아하강이 진행하지 않음. 두꺼워짐과 얇아진 부분 사이의 홈이 보이는 것
- > *active segment*는 활발히 애기를 내보내려고 하는데 아래 *passive segment*가 더 이상 진행하지 않아 하강이 멈춰있어 그 가운데가 폭 파이게 되는 경우



sequence of development of the segments and rings in pregnant women at term and in labor. Note comparison of the uterus of a pregnant woman, the uterus at term, and the uterus during labor. The passive lower segment of the uterine body is derived from the isthmus; the physiologic retraction ring develops at the junction of the upper and lower uterine segments. The pathologic retraction ring is a constriction ring that is not physiologic.



OBSTRUCTED LABOUR



- 2) 자궁의 형태변화: 태축압(fetal axis pressure) ((생략))
- 진통시 자궁저부의 태아상부에 대한 강한 압박 → 태아선진부의 골반강내로 하강
 - 상하는 길어지고, 좌우직경은 감소 → 태아척추 선전됨

3) 분만에 관계하는 보조적인 힘

① 복압 : 밀어내기(pushing, 힘주기)

- 자궁 수축과 동시에 배변시처럼 숨을 깊게 들이쉬 다음 숨을 참으면서 복부에 힘을 주어 복근 수축시켜 모체 복압을 증가
- **분만 2기**에 태아만출에 자궁수축과 더불어 반드시 필요 (이때 푸싱을 해야함, 그 전에 푸싱하면 힘들기만 함, 다 열려서 시기에 맞춰서 푸싱하는 것이 중요)
- 3기에서는 태반이 자궁에서 분리된 후 자연적인 만출에 도움.
- But 분만1기의 성급한 푸싱은 임신부 지치게 만든다.
- ② **저항**: 태아 산도통과시 경관, 골반저에서 저항

4) 자궁경관

- 분만진통시작 전에 자궁경관이 **부드러워지는 과정 : 경관숙화** (↔ 임신시에는 자궁경부가 단단해진 상태로 유지)

• 분만진통시 2가지 필수적인 변화 : 경관소실, 경관개대★

✳분만 진통시 자궁경관의 2가지 필수적인 변화는? (10)✳

- 자궁경부 소실 = 진통시작시점에서 약 2cm정도인 자궁경부길이가 종이처럼 얇아짐을 의미
 - 소실은 자궁근육의 수축으로 인해 자궁내구가 위쪽의 자궁 하부쪽으로 끌려올라감에 따라 시작됨
 - 자궁수축 → 양막내압상승 → 경부를 빼기처럼 개대시킴
 - 양막파열 후에는 선진부의 직접적 압력 → 소실과 개대.
 - 완전개대: 10cm
- **경관 소실동안 태아하강이 일어나지 않으며, 대부분 개대와 함께 선진부 하강이 일어난다(교과서 수정).**
 - 분만2기에 경산부 특히 다산부에서는 태아의 하강이 빠름



- 경산부는 이미 경부가 약간 열려있고, 소실도 훨씬 빠르게 일어남
(즉 미산부와 경산부가 약간 다르다는 것만 알고 있으면 된다고 함!)

5) 양막파열

- 자연파열은 진통이 본격적으로 진행되는 활발한 분만과정 중 발생
- 거의 무색투명하거나 약간 혼탁한 액체가 쏟아져 나옴
- 드물게 태아 분만 시까지 양막파열이 되지 않기도 한다.

3. 태반 분리기 (분만 3기)

(생략)

- 정상 분만 후 자궁은 자연히 수축 → 자궁내강은 위축되어 거의 오므라들며
- 자궁은 하나의 단단한 근육덩어리로 되고, 자궁체부는 배꼽 바로 아래까지 내려온다.
- 태반의 분리부위 → 탈락막중에서 제일 약한 부위인 Spongy layer
✱탈락막에서 태반 분리가 일어나는 부위는? (10)✱ = 해면층

[8-2] 정상 분만의 기전

1. 후두 위 분만 시의 기본 운동 cardinal movement

> 두위를 기준 (두위는 c-sec 필요.)

- 모든 분만의 약 95-96%에서 태아는 두정위 (=후두위 occiputPx)
: 자궁모양 역삼각형이고, 아두보다 사지 및 둔부의 크기의 합이 더 크면서 유동성이 많아서
- 둔위 3-4%, 안면위 0.3%, 횡위 0.3%
- 골반강의 모양이 불규칙하고, 성숙한 아두직경이 비교적 크다 → 출산을 위해서 아두는 골반강의 여러 부분에 적응하는 과정이 요구됨
- 이를 위한 일련의 연속적인 아두의 위치변화를 분만기전이라 함
- 후두위 분만시 기본운동 : 진입, 하강, 굴곡, 내회전, 신전, 외회전, 만출 ★
- 이는 순서대로 독립적으로 일어나는게 아니라 동시에 복합적으로 일어난다.

< 후두위 분만 시 일어나는 기본 운동 (cardinal movement)

- ① **Engagement 진입** : biparietal diameter가 Pelvic inlet을 통과하는 것(Vertex presentation)
- ② **Descent 하강** : 태아의 선진부가 산모의 골반을 통해서 밀려 내려오는 것
- ③ **Flexion 굴곡** : occipitofrontal diameter에서 suboccipitobregmatic diameter로 대체되는 것
- ④ **Internal Rotation 내회전** : 태아의 머리가 중골반강에서 골반출

구에 이르는 하골반강에 적응하여 시상봉합이 산모골반의 전후경에

위치하도록 회전하는 것

⑤ **Extension 신전** : 태아의 머리가 symphysis pubis에 도달하면 이곳을 축으로 목이 펴지는 것

⑥ **External rotation 외회전** : Internal rotation으로 인해 direct occiput anterior position으로 질구를 통해 만출된 아두가 원래의 orientation을 향해 좌측 또는 우측으로 저절로 45도 회전하는 것 (견갑분만의 경우; 어깨가 나오기 위해서)

⑦ **Expulsion 만출** : 태아의 어깨와 몸통이 측회전에의해서 분출되는 것

- 고개가 숙여졌다가 내회전 > 신전 > 외회전 > 어깨가 나오는 등의 순서가 진행됨

2. 아두형태의 변화

1) 산류 caput succedaneum ★

✱산류와 두혈종, 거꾸집현상에 관한 정의와 임상적 의의를 쓰시오✱

: 경관이 완전개대되기 전에 아두가 심한 압박을 받아 경관입구에 바로 놓인 태아의 두피 부분에 부종이 생겨 형성

- 두께는 대개 수 mm정도. 진통시간 길어지는 경우 심해짐
- 질출구가 견고하여 저항이 있을 때 흔히 발생
- 골막 위에 생긴 부종이므로 두개 봉합선 suture line을 통과
- 아두의 가장 선진부에 발생하므로 분만 후 산류의 위치로부터 원래

의 태향을 짐작가능

- 출생후 자연적으로 점차 크기가 줄어서 대개 24- 36시간 이내에 완전히 소실

> 두혈종, 산류 모두 자연 소실됨

2) 두혈종 cephalhematoma ★

- 0.4~2.5%. 두개골과 골막사이의 혈관파열로 생긴 혈종
- 측두골에 호발. 골막에 의한 경계와 가장자리가 촉진됨.
- 출혈은 한 개의 두개골에 국한되므로 두개 봉합선을 넘지 않음.
- 특별한 치료 필요치 않고 수일내 자연치유. 심한 경우 수혈필요, 고빌리루빈혈증

☞ 산류와 두혈종의 차이점: 두 개 봉합선을 넘어서 생기는가? ★

	산류	두혈종
원인	두피압박에 의한 출혈성 부종	두개골의 골막하 출혈
suture line 통과	+	-
호발부위	아두선진부	두정골
skull fx	X	linear fx와 동반
임상경과	생후 수일 후 소실	생후 2주~3개월 정도
출생후 크기증가	x	있음

3) 모상건막하출혈 subgalealhemorrhage

- 도출정맥 emissary vein의 손상으로 모상건막과 골막사이에 발생
- 1000분만당 4명. 겸자, 흡입 분만시발생.
- 부위가 넓고 조직이 느슨해서 대량출혈가능. 두개골절도 잘 동반.

- 초기증상: 창백해지고 늘어짐, 두피 종창.호흡 弱, 數, 불규칙. 근긴장도 감소, 젖을 잘 빨지않음.
- 소량출혈시 자연치유되나 심하면 수혈 및 수술치료가 필요

4) 거꾸집 현상(molding 소형, 주형) (애기들 머리 못생긴 이유)

- 임신부 골반크기와 형태에 적응하여 아두의 모양이 변화하는 것.
- 아두두개골이 봉합선에서 움직임
- 양두정경(BPD)과 후두하전두천문경이 0.5-1.0 cm정도 줄어드는 효과
- 협골반시 거꾸집을 일으킬 수 있는 정도가 질식분만가능성 여부를 가늠하는 주요 인자가 될 수 있다.

> 즉 나올 때 뼈가 약간 중첩됨 그러면서 아두의 모양이 변화하는 것을 말함

[분만 애니 영상 요약] (그냥 윗 내용들 반복)

: 자궁 내 세로근육 수축하기 시작 > 경부가 열리기 시작함 > 위쪽 강한 근육이 경부로 애기 밀어내며, 이슬이라고 불리는 점액이 출산 며칠 전이나 출산 중에 나오게 됨. 양수가 터져나오며 진통 시작 > 개대와 소실이 일어나고 자궁경부가 4cm 열리면 1기, 8cm열리면 가장 힘든 진통의 시작, 10cm는 2기들어선 것 > 아기머리의 세 개 연골이 겹치며 산도통과 > 발로상태(뒤에 나옴), 이때 힘주면 애기 나오고 마지막 3기에서 태반 나옴

- 회음절개해서 분만하는 영상 - 너무 무서워요 ..

3. 정상진통과 분만의 과정

(1) 분만진통의 확인

<진성 진통과 가진통- 자궁수축의 특징 비교> ★

★진성진통과 가진통의 차이를 기하시오. (15, 13) 국시에도 항상 나온대요

	True labor pain	False labor pain
interval	규칙적인 간격 간격이 점차 짧아짐	불규칙한 간격 간격이 계속 길게 유지됨
intensity	강도가 점점 증가	강도가 증가되지 않음
site of discomfort	배부와 복부의 불쾌감	주로 하복부 부패감
Cervix	자궁경관개대를 수반	자궁경관개대가 없음
sedation에 대한 반응	진정제로 완화되지 않음	진정제로 완화됨

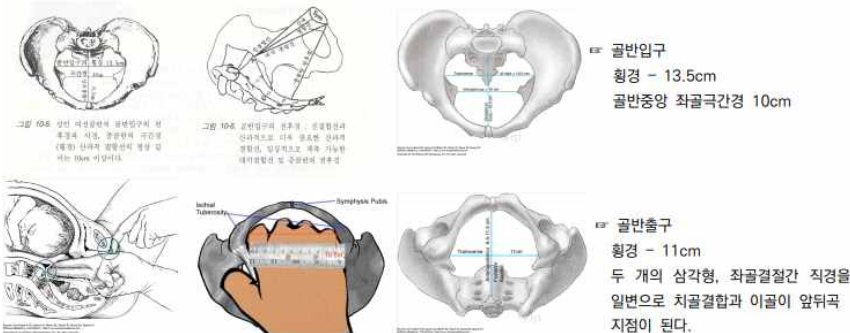
(2) 태아 심박동검사 (생략)

- 전자 태아심박동감시 장치 이용
- 심박동이 정상이면 남은 진통기간 간헐적 검사로 대체
- 가진통으로 확인된 임신부라도 적어도 1시간동안 검사를 시행한 다음 귀가하는 것이 안전

(3) 내진을 통하여 파악해야 할 사항

- ① 양수: 양막파열 인지. 태변, 태지 유무 관찰
 - ② 자궁경관: 숙화, 소실, 개대 정도
 - ③ 태위 (두위, 둔위인지...)
 - ④ 선진부의 하강 정도: station (좌골극기준)
 - ⑤ 골반구조: 대각결합선, 좌골극, 골반측벽, 천골
 - ⑥ 질과 회음부: 질의 확장성과 회음의 신축성 평가
- 관장을 하는 등 다 비우고 오라고 해야함

- 골반입구와 출구의 중간정도에 위치한 좌골극을 중심으로 기술
- 선진부가 좌골극 높이에 있을 때 하강 정도를 0으로 표시
- 골반입구 ~ 좌골극 : 5cm
- 선진부 머리골 ~ 양 두정면: 3~4cm
- 골반 입구의 전후경
- **진결합선**true conjugate: 천골갑각과 치골결합 상단 사이의 거리
- **산과적 결합선**(obstetric conjugate): 실제로 아두가 통과하여 내려가야 할 천골갑각과 치골결합의 최단 거리
- 산과적 결합선은 내진으로 직접 측정할 수 없으므로
→ **대각결합경**(치골결합하단에서 천골갑각까지의 거리)에서 **1.5~2cm를 빼면 산과적 결합선의 길이**가 된다



- > **산과적 결합선 직접 측정 힘들기 때문에 대각결합경 재고 1.5-2cm 빼서 진결합선을 측정함**
- 골반출구 측정 : 좌골결합선 간 직경이 8cm 넘으면 정상임

(4) 양막파열(membrinerupure)의 인지

① 양막 파열의 3가지 임상적 중요성

- 선진부가 골반내에 고정되어 있지 않으면 (아두의 진입 전 파열) → **제대탈출의 가능성이 증가하여 제대압박 야기**(산소공급문제, 사망↑)
- 만삭에 가까우면 **분만이 곧** 일어남 (조기양막파수=조산)
- 양막파열 후 태아가 24시간이상 자궁 내에 머물러 있게 될 경우 병원균의 자궁내침입을 최소화시키지 못하면 → 심각한 **자궁내감염**을 일으킬 가능성 높

(양수터졌는데 병원 바로 안가고 하루 후에 애 낳으러 가면 애기 감염 검사해야 됨, 즉 양수터지면 24시간 이내에 분만이 이루어져야함)

② 양막파열의 확인을 위한 검사법

- 무균적 질경 삽입하여 후방질 원개(더글라스와)에 고여있는 양수 확인하거나 자궁경부로부터 양수 누출을 확인 (수) 굳이?
- 육안적으로 확실하지 않는 경우 **나이트라진검사법** 이용
- **질내의 산도 측정법** : 정상 질분비물의 pH는 4.5~5.5인 반면 양수는 7.0~7.5다. (중성화)
- 경관점액: 양수내 고농도의 estrogen으로 양치상(ferning) 확인

※ 나이트라진검사법(nitrazinetest; Baptisti1938) ★

- 리트머스지 검사처럼 색깔로 검사하는 것, 6.5↑ = 양막 터졌다 생각
- 하지만 위양성 가능성 및 양수가 적어 위음성 가능성도 염두

- 검사지를 질내 분비물에 묻혀 색상을 표준색상도표와 비교 판독하여 pH가 6.5이상이면 양막파열을 의미한다.
- 다량의 혈성이슬, 질내정액, 세균성 질증 시에 양막이 건재해도

위양성

- 누수된 양수가 매우 적으면 - 위음성
- 정확도-파열시 98.9, 건재시 96.2 %

4. 분만(진통) 제 1기의 관리

- 검사상 이상 없으면 임신부에게 모든 것이 좋다고 안심시키기
- 분만 제 1기의 평균시간은 **초산부에서는 8시간, 경산부에서는 5시간**

1) 분만진통 중 태아감시

(1) 태아심박동수 : 자궁수축직후에 태아 심박동수의 변화를 청진(정상 120-160/min), 전자태아감시장치(태아심박동-자궁수축)장치

① 자궁수축이후에 **태아심박수가 분당 120(110)회미만**으로 반복하여 감소하면 태아곤란증 의심, 100회이하면 다음 수축 전 120-160 회복돼도 fetal distress

* 정상임신부 - 분만 1기 적어도 30분(분만2기-15분)마다 수축직후 태아심음을 관찰

* 고위험임신부 1기 - 15분 / 2기- 5분마다 태아심박 측정

- 전자태아감시장치 도입후 저위험군에서 태아곤란증으로 진단되어 불필요한 c-sec 등 수술 증가(태아곤란증 위양성이 많다)

(2) 자궁수축

① 자궁저부에 손바닥을 놓고 수축시작시간 및 수축의 강도를 측정하여 수축이 최고에 달하여 수축이 사라지는 시간을 평가

② 자궁수축의 평가 - 단단한 정도 또는 늘렸을 때의 저항 정도를 보고 평가

2) 진통 중 임신부 감시 및 처치

(1) 진통 중 임신부의 자세;

- 진통 초기 안락한 의자도 좋다.
- 침대에서는 가능한 한 편한 자세 (측와위가 좋다; 양와위는 자궁혈류감소 시킬수있다).
- 보행도 괜찮다: 진통 활성화에 적어도 해롭지 않다.

(2) 내진; 2-3hr마다 자궁경부상태와 태아하강 정도나 위치 확인

- 아두가 진입되지 않은 상태에서 양막이 파열된 경우
→ 즉시 내진 시행하고 심박동수측정, 다음 수축기간 동안 다시 측정하여 제대 압박 여부를 살펴야 함

(3) 진통제; 자궁경부가 **최소한 2cm 개대되었을때** 임신부의 불편감과 자궁수축 유형에 근거하여 사용

(4) 임신부의 활력징후

① 저위험산모기준 **4hr 간격으로 BT(PROM이나 체온상승시1hr)과 맥박, BP(자궁수축 없을 때 측정)**

② 양막파열이 **18hr 이상이면(감염우려)** Group B 연쇄상구균에 대한 예방적 **항생제** 투여

+ 무통분만(경막외마취분만)

- 시술 시기는 대략 **자궁경부가 4-5cm** 열렸을 때, 너무 빨리 마취하면 태아가 골반을 빠져나오는 과정을 방해

- **경막외 마취**는 자궁 수축이 올 때 통증이 느껴지는 부분만을 마취하여 통증 덜어주고 근육 이완을 도와 쉽게 아기를 낳을 수 있게 도와주는 것, 저절로 낳을 수 있는게 X > 분만 제 2기에는 임신부가 자연분만처럼 푸싱 해야함

(5) 인공 양막파열(분만시간을 당기기 위해서 인위적으로 파수

① 이점

- 진통이 빨라진다.
- 태변 착색을 조기에 발견할 수 있다.
- 태아 심박감시를 위한 아두두피에 직접 전극을 연결할 수 있음
- 자궁내에 자궁내압측정 도관의 삽입이 용이 → 진통기간을 단축 해주긴 하지만 산모, 태아에 좋다는 증거는 없다

② 주의점

- 반드시 무균조작법을 사용 (아두가 경부에 부착됐을 때 시행)
- 양수가 갑자기 많이 빠져나가 제태탈출이 되지 않도록 아두를 밀어올리지 말아야 함

(6) 진통중 식사여부

- **활성기에는 일반적으로 제한**(섭취한 음식물이 위에 남아 토하거나 기도로 넘어갈 위험 있으므로)
- 요즘엔 식수나 얼음 먹거나 입술은 촉촉하게 유지시키는 추세
- 영국등 일부 유럽국가에서는 진통 중 약간의 식음료는 허용하는 추세 ☞ 한방에서는 복수산 응용가능 → 진통할땐, 분만 원할

(7) 정맥수액 : 일반적으로 진통 초기에 정맥수액 공급 시작하지만 정상 임신부에 진통제 투여 전까지는 할 필요 없다

☞ 탈진대비, 응급상황(ex:과다출혈로 인해 갑작스런 혈압저하)을 위해 미리 정맥을 잡아놓기도 함

- **분만이 비정상적으로 지연**되는 경우 임신부의 탈수와 산성화 막기 위해 포도당, 약간의 염분과 수액을 시간당 60-120ml씩 투여

- **정맥내 수액공급은 출산 직후 자궁수축이 미약하거나 또는 옥시토신을 투여하여야 할 경우** 이것을 즉시 주입할 수 있는 이점

(8) 방광기능 ☞ 분만 전에 대소변 보고 오라고 미리 많함.

- 방광이 팽만해 있으면 분만진행이 저해되고(커진 방광 방해를 받음) **방광기능의 저하 및 감염의 우려**가 있으므로 → 치골상부 촉진
- 치골상부에 방광이 만져지면 배뇨를 시켜보고, 스스로 배뇨 못할 때는 간헐적인 도뇨 실시
- 경막외 무통 시행시 4.7%에서 소변 저류 발생
- 초산, 옥시토신 유도분만, 회음열상, 기계분만, 진통중도뇨, 10시간 이상 진통일 경우 소변저류 발생 위험 높다

2) 유도분만의 시도

- 1970년대 질식분만보다 C-Sec 높아지자 미분만부의 c-sec 빈도 낮추려고 계획

☞ 자궁의 기질적 질병(자궁내막증, 자궁선근증→ 이차성 생리통, 과다월경 유발)이 c-sec 이후에 발생할 가능성이 높다.

- 이슬이 비친후 분만진통이 오거나 완전 자궁경부소실이 된 경우 인공파막 실시

- 이후 내진을 자주 실시해서 경부개대가 시간당 1cm에 미치지 못한 경우 **옥시토신 정맥내 점적투여**

☞ 임신 중기에 유산된 경우도 유도분만 시행

(여러 경우에 따라 옥시토신 투여하여 분만을 유도함)

5. 분만(진통) 2기의 관리 (아기 태어나는 시기)

1) 분만 제2기의 확인 - 자궁경부의 **완전개대**(= 자궁경부의 소실, 10cm 이상 열린상태)로 분만 제 2기가 시작

- (1) **bearing down**(출산 느낌; 아래로 나오는 느낌)이 시작
- (2) 선진부의 하강과 함께 **변의**를 느낀다.
- (3) 수축과 동반된 만출력은 1.5분간 지속. **이완**은 1분미만

2) 분만 제2기의 소요시간 : **초산부는 50분, 경산부는 20분 정도**

- 다산부에서 2-3번의 만출시도로 분만 이루어 질 수 있다.
- 협골반, 거대아임신의 경우, 전도마취나 과도한 안정요법(자궁수축억제제의 사용)으로 만출력의 장애가 있는 임신부에서는 제 2기가 비정상적으로 길어질 수도 있다

- (1) 태아심박동수; 위험성이 적은 경우는 적어도 매 15분마다, 고위험성인 경우는 5분마다 청진한다.
- (2) 모체의 만출시도 (푸싱 2기에 하는 거)
 - ① 임신부의 다리는 반정도 구부려서 침상위에서 압박하기 쉽게
 - ② 자궁수축이 시작되자마자 한번 심호흡을 하며 숨을 참고 변을 보기 위해 힘을 쓰는 것처럼 밑으로 향하여 힘을 가할 수 있게끔 교육
 - ③ 자궁수축이 없을 때는 쉬게 한다.
 - ④ 아두가 골반을 통해 하강함으로써 **소량의 변**이 자주 배출될 수

있는데 항문에 변이 보이면 희석된 비누용액이 적혀진 큰 가아제로 위에서 아래로 **뒹아주어야 한다**.

⑤ 아두가 더욱 하강하면 회음부가 팽창하게 되어(얹아짐) 피부는 팽팽해지며 윤기가 난다.

⑥ **아두의 두 개가 갈라진 외음부 개구부를 통해 보이게 되고** 이때 만출력에 의한 회음부 저항이 거의 없어지면 태아의 분만을 위한 준비를 완료하여야 한다.

(3) 분만준비; 가장 널리 사용되는 자세는 dorsal lithotomyposition

6. 자연분만

1) 아두분만

(1) 아두배림(**crowning**; 머리가 나오기 시작=**'발로'**), 아두출현: 아두 최대장경이 외음부에 감싸인 환상형태

(2) 회음절개

: 미시행시 회음부가 극단적으로 얹아짐, 특히 미분만부는 쉽게 파열점에 도달 항문도 늘어나고 두드러짐. 직장 전벽도 보임
(복규칙하게 파열되면 더 좋지 않음, 절개를 이쁘게 해야 추후에도 더 좋음).

<고려사항> - 시행하지 않을 경우 요도, 소음순등을 포함하는 전질벽파열이 올 수 있다. +) 골반저가 늘어나거나 열상 - 시행할 경우 회음손상은 방지되나 항문괄약근및 직장파열 가능성 혼함(midline incision시). +) 혈종 발생 가능

2) 아두 분만시의 리트겐수기

- 방법: 아두가 외음부와 회음부를 밀어 질 개구부가 5cm 이상 되었을 때
- 장갑끼 한 손에 타올 싹뿔 향문을 막으면서 미골의 바로 앞 회음부를 통해 태아의 턱을 앞으로 당기며 압박하면서, 다른 한손으로는 두정부를 위쪽으로 압박준다.
- 아두의 신전을 도와 아두가 회음부를 통과하면서 가장 작은 직경으로 분만되게 한다

3) 경부 제대(nuchal cord)륵의 제거

- 제대환이 태아의 어느 부위를 감고있는지 확인
- ① 목주위의 제대환은 분만의 약 25%에서 나타나며 대개는 위험 X
- ② 충분히 헐거워져 있으면 아두위로 쉽게 벗겨지지만, 목을 너무 세게 조이고 있으면 두 개의 clamp 사이에서 절단한 후 신속히 태아 분만을 시행한다

4) 견갑분만(delivery of shoulders)

- 분만전조치: 두정부를 임신부 대퇴의 한쪽으로 즉시 돌려주어 아두를 횡위로 취한다.(external rotation)
- 분만방법: 대개는 외회전후 저절로 만출
- 아두를 양측으로 잡고 견갑각이 치골결합 아래에 나타날때까지 부드럽게 전하방으로 당겨주어 전방견갑부를 분만하고 다시 상방으로 당겨서 후견갑을 분만
- 주의: 손가락을 액와에 걸고 당기는 것은 피한다 (상지외상; 액와신경 손상, 골절)
- ▶ 어깨 빠져나오는 것 도와주기

5) 제대결찰

(1) 제대결찰의 시기

- ① 정상적인 조건에서는 제대결찰의 시기가 중요하지는 않다. 80ml이 태아로 이동(50mg의 철에 상당)- IDA빈도 줄임. 결찰전 태아가 질개구부나 약간 아래에 위치하면 80ml이 태아로 이동(50mg의 철에 해당)
 - 질식 분만시 질입구 상방으로, 제왕절개시 임신부 복벽상방으로 영아 들어올리지 않는다

(2) 제대결찰의 방법

- ① 제대는 태아복부 4~5cm 상방에서 검자로 잡아 두 검자사이를 자르고, 다음에 복부에서 2~3cm에 정식으로 제대결찰
- ② 제대결찰후에는 출혈 여부 및 두 개의 두껍고 작은 동맥과 한 개의 얇고 넓은 정맥을 확인 (A2LV1).
 - (제대 동맥이 한 개인 경우 약 1/4에서 기타 기형 동반)
 - 신생아 기도를 깨끗이 해준 후 시행
 - 조산아에서는 분만후 30-60초후에 결찰이 좋다.
- ▶ 생각보다 질겨서 잘 안 잘림

7. 분만(진통) 제3기의 처치 (태반분리기)

(해면층에서 태반이 떨어져나옴)

1) 자궁이 수축하면서 태반이 분리되어 떨어져나오는 과정

(1) 분만 직후 자궁저의 높이와 수축 정도를 확인 ★ (수축을 잘해야 지혈이 빨리된다)

(2) 분만 직후 자궁이 견고하게 수축되어 있고 비정상 자궁출혈이 없는 한 태반이 자연적으로 만출될때까지 기다리는 것이 보편적

(3) 자궁마사지는 하지 않는 것이 좋다

(4) 수시로 손을 자궁저부에 올려보아 자궁자체가 이완되는지 혹은 분리된 태반 후면에 출혈이 고이는지를 확인하여야 한다.

• 태반이나 태아막의 자궁내 잔류 → 출혈, 쇼크 및 감염으로 임신부가 사망

<태반만출기전>

1. Schultze mechanism ✱태반 만출의 슈왈츠 기전 ✱

- 태반의 분리가 **중심부**에서 시작
- 태반 후방부위에 혈종생김 (혈액이 고이는 부분)
- 태반은 **내번**되며 그 속에 담긴 혈괴의 무게로 인하여 하강
☞ 자궁 출혈도 별로 없고 깔끔하게 잘 떨어짐
- 양막전체는 완전 내번
- 태반의 태아측 표면이 먼저 나옴
- 태반 만출되기 전까지는 혈액이 거의 외부로 나오지 않는다.

2. Duncan mechanism 던컨법(깔끔하게 안 떨어지고 사이드로 떨어지는..)

- 태반분리가 **태반 주변부**에서 시작
- 태반만출 전에 태반부착부위에서 **출혈이 먼저** 외부로 보임
- 태반이 부착되어 있던 모체측표면이 외부로 먼저 나옴
- 태반은 질을 향해 측면으로 하강
- 태반의 모체측표면이 먼저 회음부에 나타나게 된다

2) 태반분리의 징후 (한 3초 읽고 넘어감)

(1) 자궁형태가 구형으로 되고 더욱 견고해진다.

(2) 간혹 갑작스러운 출혈이 있을 수 있다.

(3) 태반이 분리되어 자궁하부와 질쪽으로 내려오면 그 무게로 인하여 자궁이 위로 올라가기 때문에 자궁체부가 복부에 불쑥 올라오게 된다.

(4) 제대가 질을 통하여 길게 내려오면 이는 태반이 하강함을 의미

• 태아분만후 1분이내에 진행되기도 하고 대개는 5분 이내에 완료

3) 태반의 자연 만출

• 태반이 자연적으로 분리되지 않을 경우 임신부가 하복부에 힘을 주어 **복압증가**시킴

• 태반만출은 반드시 태반이 분리된 후에 자궁체부에 압박을 가하고, 자궁을 임신부 머리쪽으로 밀어올리면서 제대를 약간 팽팽하게 견인

• 이 수기를 반복하면서 태반이 질 입구까지 내려오게 한다

• 잔류 양막조직이 자궁강에 남지 않도록 주의(양막이 찢어지기 시작하면 검자로 잡아 천천히 견인한다)

• 태반이 자연분리되기 전에 무리하게 제대견인을 하면 자궁내부가 외부로 내번되는 자궁내번증으로 치명적인 출혈이 초래

▶ 꼭 태반이 분리가 다 되었는지 확인!

4) 태반용수 제거술 적응증 (잘 안 떨어질 때)

- 태반이 만출이 이루어지지 않으면서

☞ 자궁수축이 원활하지 않을 경우 분리가 잘 되지 않을 수 있다.

- **급격한 출혈이 동반되는 경우**(특히 조기분만시)
- 출혈이 심하지 않으면 자연분리까지 기다림
- 최근에는 보다 빨리 적용하는 경향 ☞ **직접 손을 넣어서 뜯어내는 방법**

5) 자궁수축제의 사용

- 3기에 수축제 사용으로 수축이 빨리 일어나 태반 잘 나오는 등
- 4기가 다소 단축될 수 있으나 수축제 사용으로 구역, 구토, 혈압 상승 등의 **단점**이 있어서 통상적으로 사용은 바람직하지 않음

1) 옥시토신(혈관수입, 경구투여는 효과없다)

2) Ergonovine, Methylergonovine

3) Prostaglandin: 자궁근 anfrwrmd에 의한 산후 출혈시 사용

☞ 생화탕이나 출산후 키비탕 같은 것을 사용하는 것과 같은 이유

8. 분만 제4기 = 이완성 자궁출혈이 중요!

- 태반 분만 후 1시간
- 자궁수축제를 사용한다 하더라도 **이완성 자궁출혈**이 이 시기에 가장 흔히 일어날 수 있으므로 중요 ★

☞ 산과적 출혈의 빈도가 가장 많은 시기이므로 중요

- (1) 태반, 양막, 제대 등 기형유무에 대해서 철저히 조사 (태반 잔류등)
- (2) 자궁수축 여부에 대해서 자주 관찰
- (3) 자궁저부를 만져보아 자궁이완의 징후가 조금이라도 보이면 **마사지**를 해야 한다.
- (4) 동시에 회음부를 자주 검사하여 **과도한 출혈의 여부**를 즉시 확인

9. 산도의 열상

- 절개 안해서 불규칙하게 파열 일어나면 꼬매기도 힘들고 . 가급적 절개하기

1도 열상	음순소대, 회음부피부 및 질점막을 손상하고 그 하방의 근막이나 근육은 손상되지 않은 경우
2도 열상	1도 열상 + 회음부체의 근막 및 근육이 손상되지만 직장괄약근은 침범되지 않은 경우 > 상부로 진행되어 일측 또는 양측의 불규칙한 삼각형의 열상 만듦
3도 열상	2도 열상 + 항문괄약근 열상까지 포함, 직장의 전벽까지 진전되기도 함
4도 열상	직장 전벽까지 진전되는 경우

10. 회음절개 및 봉합

- 중앙절개술, 내외측 절개술
- 시행빈도는 최근 25년간 급격히 감소
- 항상 시행해야 하는 것은 아니다. 많은 연구 결과에 의하면 routine 회음절개술이 항문괄약근 및 직장손상을 증가시키기도 함

1) 회음절개의 선호 이유

- (1) 바르고 깨끗한 절개이므로 **불규칙한 열상**을 예방해 주며 봉합도 더 쉽기 때문이다. but 수술후 통증이 감소되거나 치유가 더 빠른 것은 아님

(2) 내외측 회음절개는 **열상이 직장까지 연장되는 가능성을 줄인다.**

(3도 열상의 예방)

(3) 방광류, 직장류, 자궁탈출증, 요실금 등의 골반이완증이 예방될 수 있다. **but 회음이 최대로 팽창되기전에 하지않으면 예방되기 어렵다.**

(4) **조산아** 일수록 **두개내출혈** 가능성 높기 때문에 회음절개 필요.

2) 회음절개술의 적응증 (ACOG 2016)

: 건갑난산, 둔위분만(이 두 개는 *c-sec* 할거라 사실 상관없음), 후방후두위 (POP)분만, 겸자분만 및 흡입분만 시도할 때, 분만시 회음부 파열이 예상되는 경우

✱ 회음절개의 시기, 복원시기, 동통의 관리를 설명하시오. (03) ✱

3) 회음절개의 시기 : 자궁 수축시 **아두가 3~4cm 직경의 크기로 보일 때**

4) 회음절개의 복원 시기 : 태반 만출이 완료된 후

5) 회음절개후의 동통의 관리

- 얼음 주머니 (ice pack) = 부종 동통 감소
- 온수좌욕 : 통증 조절과 위생에 도움
- 진통제 : codein, 비스테로이드성소염진통제 경구사용
- 만약 동통이 심하거나 지속되면 혈중, 농양 형성 유무를 관찰